

1과목 : 자기탐상시험법

1. 굴삭기의 몸체에 칠해진 페인트 막의 품질을 비파괴시험하기 위하여 막 두께를 측정하고자 할 때 가장 적합한 검사법은?

- ① 자분탐상시험 ② 침투탐상시험
③ 방사선투과시험 ④ 와전류탐상시험

2. 필름상의 농도차를 이용하여 검사하는 비파괴검사방법은?

- ① 초음파탐상검사(UT) ② 방사선투과검사(RT)
③ 자분탐상검사(MT) ④ 침투탐상검사(PT)

3. 미세하고 깊이가 얇은 표면균열을 자분탐상시험으로 검사할 때 다음 방법 중 가장 효과가 높은 검사법은?

- ① 교류-건식법 ② 직류-건식법
③ 교류-습식법 ④ 직류-습식법

4. 자분탐상검사로 알기 어려운 것은?

- ① 결함의 존재 여부 ② 결함의 깊이
③ 결함의 길이 ④ 결함의 형상

5. 비파괴검사법 중 반드시 시험 대상물의 앞면과 뒷면 모두 접근 가능하여야 적용할 수 있는 것은?

- ① 방사선투과시험 ② 초음파탐상시험
③ 자분탐상시험 ④ 침투탐상시험

6. 침투탐상시험에서 액체가 결함으로 침투하는 속도에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 접촉각 ② 결함의 깊이
③ 액체의 점도 ④ 액체의 표면장력

7. 와전류탐상검사에서 내삽코일을 사용하여 관의 보수 검사를 수행할 때, 관의 내경이 10mm이고 코일의 평균 직경이 9mm라고 하면 충전율은?

- ① 90% ② 81%
③ 75% ④ 56%

8. 용제제거성 이원성 염색침투액-속건식현상법에 대한 시험 기호로 맞는 것은?

- ① DAB-S ② DVA-S
③ DVB-S ④ DVC-S

9. 다음 중 최종 건전성 검사에 주로 사용되는 검사 방법으로써, 관통된 불연속만 탐지 가능한 검사 방법은?

- ① 방사선투과검사 ② 침투탐상검사
③ 음향방출검사 ④ 누설검사

10. 초음파탐상시험법의 분류 중 송·수신 방식의 분류가 아닌 것은?

- ① 반사법 ② 투과법
③ 경사각법 ④ 공진법

11. 표면 또는 표층부에 관한 정보를 얻기 위한 비파괴검사법으로 조합된 것은?

- ① 침투탐상검사, 방사선투과검사
② 자분탐상검사, 초음파탐상검사
③ 방사선투과검사, 초음파탐상검사

④ 침투탐상검사, 자분탐상검사

12. 전류의 교류성분이 증기하는 순으로 나열한 것은?

- ① 삼상전파, 삼상반파, 단상전파, 단상반파
② 단상전파, 단상반파, 삼상전파, 삼상반파
③ 삼상전파, 단상전파, 삼상반파, 단상반파
④ 삼상반파, 단상반파, 삼상전파, 단상전파

13. 방사선투과검사(RT)와 초음파탐상검사(UT)에 대한 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① RT는 조사방향에 평행인 면상 결함의 검출이 가능하다.
② RT는 조사방향에 경사가 있는 면상 결함의 검출 감도가 매우 높다.
③ UT는 초음파 빔에 수직인 면상 결함의 검출감도가 높다.
④ UT는 초음파 빔에 경사가 있는 결함의 검출이 가능하다.

14. 암모니아 누설검사의 특징을 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① 검지제가 알칼리성 물질과 반응하기 쉽다.
② 동 및 동합금 재료에 대한 부식성을 갖는다.
③ 대형 용기의 누설을 단시간에 검사할 수 있다.
④ 암모니아 가스의 봉입 압력이 낮으면 검사가 곤란하다.

15. 강자성체에 해당하지 않는 것은?

- ① 철 ② 니켈
③ 금 ④ 코발트

16. 다음 중 자분탐상시험에서 표면 밑의 결함탐상에 가장 우수한 검출능력을 가지는 자분의 조합은?

- ① 습식, 형광자분 ② 건식, 형광자분
③ 습식, 비형광자분 ④ 건식, 비형광자분

17. 자분탐상시험에서 결함을 확실히 검출하기 위해서는 결함의 방향과 자속의 방향을 어떻게 하여야 효과적인가?

- ① 자속과 결함의 방향이 45℃ 가 되게 한다.
② 자속과 결함의 방향이 90℃ 가 되게 한다.
③ 자속과 결함의 방향이 180℃ 가 되게 한다.
④ 자속과 결함의 방향이 평행이 되게 한다.

18. 자분탐상 검사결과에 대한 신뢰성을 높이기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시험체에 존재하는 모든 균열을 검출할 수 있는 검사법으로 수행한다.
② 교육 및 훈련을 받은 검사원이 검사를 수행한다.
③ 간단한 검사장비, 검사절차 생략 및 낮은 비용으로 검사를 수행하도록 유도한다.
④ 숙련된 검사원이 검사결과로부터의 지시모양을 관찰, 판독토록 한다.

19. 직경이 40mm, 길이가 200mm 인 봉강을 코일법으로 자분탐상시험하려 할 때 5000A의 자화전류가 필요하다면 코일의 감은 회수는 몇 회이어야 하는가? (단, 장비의 최대 전류값은 2500A 이다.)

- ① 1회 ② 2회
③ 3회 ④ 4회

20. 직선 전도체에 전류를 흘리면 전도체 주위에 자계가 생긴

다. 이 자계의 방향은?

- ① 도선과 평행이다.
- ② 전류 방향과 같다.
- ③ 전류 방향과 반대이다.
- ④ 전류 방향에 대하여 직각이다.

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 습식잔류법에 의해 부품을 검사할 때 자분용액은 언제 적용하는가?

- ① 자화되고 있는 동안 ② 자화전류를 가하기 직전
- ③ 자화전류를 차단시킨 직후 ④ 자화전류의 공급과 동시

22. 자분탐상시험에서 직접 접촉법에 의한 자화방법인 것은?

- ① 코일법 ② 전류관통법
- ③ 직각통전법 ④ 자속관통법

23. 자력선이 검사체의 간축에 평행한 방향으로 생기게 하는 자화법은?

- ① 원형자화 ② 연속형자화
- ③ 선형자화 ④ 횡단형자화

24. 코일 내에 발생하는 유도 자장에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 코일에 흐르는 전류 ② 코일의 권선수
- ③ 코일의 직경 ④ 코일의 색상

25. 자성체의 투자율(μ)을 옳게 나타낸 것은?(단, H 는 자계의 세기, B는 자속밀도를 나타낸다.)

- ① BH ② B/H
- ③ B+H ④ B-H

26. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편에의 자분의 적용은 주로 어떤 방법으로 하는가?

- ① 연속법 ② 잔류법
- ③ 통전법 ④ 관통법

27. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 검사를 수행할 때 자화전류의 적용에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 충격전류를 사용하여 자화하는 경우 연속법에 한한다.
- ② 교류를 사용하여 자화하는 경우 원칙적으로 연속법에 한한다.
- ③ 교류 및 충격전류를 사용하여 자화하는 경우 원칙적으로 표면 흠의 검출에 한한다.
- ④ 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우 표면의 흠 및 표면 근점의 내부 흠을 검출 할 수 있다.

28. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 습식 자분탐상 시 물, 등유 등을 분산매로 하여 필요에 따라 적당한 첨가제를 넣은 검사액을 사용한다. 이 때 첨가제에 해당하는 것은?

- ① 염산 ② 신너
- ③ 황산 ④ 계면활성제

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D

0213)에서 탈자의 확인 방법에 이용되지 않는 것은?

- ① 곤충핀 ② 투과도계
- ③ 자기컴파스 ④ 가우스미터

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)의 A형 표준시험편 명칭이 "A1-15/50" 일때 숫자 50 이 의미하는 것은?

- ① 흠의 깊이 ② 흠의 길이
- ③ 시험편의 판두께 ④ 시험편의 세로길이

31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 형광자분을 사용하여 검사할 때 자분모양을 충분히 관찰할 수 있는 장소의 관찰면 밝기로 옳은 것은?

- ① 20[lx] 이하 ② 20[lx] 초과
- ③ 500[lx] 이하 ④ 500[lx] 초과

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분 적용시 분산매의 차이에 따라 어떻게 분류하는가?

- ① 건식법과 습식법 ② 연속법과 잔류법
- ③ 극간법과 프로드법 ④ 형광자분과 비형광자분법

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)에서 시험 기록 시 시험조건 중 자화전류치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자화전류치는 파고치로 기재한다.
- ② 파고치를 기재하는 경우는 코일법에 한한다.
- ③ 코일법인 경우 간격, 타래수를 부기한다.
- ④ 프로드법인 경우 치수, 코일의 권수를 부기한다.

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 형광자분을 사용할 경우, 자외선조사등은 자외선 강도를 강도계로 측정할 때 필터면에서 38cm 떨어진 위치에서 몇 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 이상이어야 하는가?

- ① 800 ② 1100
- ③ 1200 ④ 1500

35. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분모양의 분류가 아닌 것은?

- ① 독립한 자분모양 ② 연속한 자분모양
- ③ 기공에 의한 자분모양 ④ 균열에 의한 자분모양

36. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에서 습식-연속법으로 검사하는 경우 자화전류의 지속 시간은 어느 정도로 규정하고 있는가?

- ① 0.5 ~ 1초의 자화전류로 2쇼트 이상 통해야 한다.
- ② 2 ~ 3초의 자화전류로 2쇼트 이상 통해야 한다.
- ③ 60 ~ 90초의 자화전류로 1쇼트 이상 통해야 한다.
- ④ 120 ~ 180초의 자화전류로 1쇼트 이상 통해야 한다.

37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 탐상시 주의사항을 옳게 설명한 것은?

- ① 자기펜 자국의 의사모양은 축통전법 사용시 발생하므로 프로드법을 사용하면 사라진다.
- ② 의사모양인 전류지시는 전류를 작게 하거나 잔류법으로 재시험하면 자분모양이 사라진다.
- ③ 충격전류를 사용할 때는 일반적으로 통전시간이 매우 길기 때문에 연속법을 사용하여야 한다.

- ④ 잔류법을 사용시는 자화조작 후 자분모양을 관찰할 때 다른 시험체를 접촉시키면 좋은 효과가 있다.
38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 시험하는 부분에 실제로 움직이는 자장을 무엇이라 하는가?
 ① 자속밀도 ② 반자장
 ③ 유효자장 ④ 탐상유효범위
39. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에 따라 비형광 자분법을 사용할 때 조명 장치로는 백색등을 검사 영역에 설치하여야 한다. 적절한 검사를 수행하기 위하여 적어도 몇 [lx]이상의 백색등이 필요한가?
 ① 200 ② 500
 ③ 1250 ④ 2150
40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분의 자성을 측정하는 방법에 해당하지 않는 것은?
 ① 자기천칭을 사용하는 방법
 ② 커패시턴스로 저항을 구하는 방법
 ③ 솔레노이드 코일을 사용하는 방법
 ④ 자기히스테리시스 곡선을 구하는 방법

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 부트 섹터에 위치한 컴퓨터 바이러스는?
 ① 부트 바이러스 ② 섹터 바이러스
 ③ 파일 바이러스 ④ 디스크 바이러스
42. 인터넷 상에서 대화나 집단 토론이 가능하며, 문서파일, 그래픽 파일, 음성 파일을 전송할 수 있는 서비스는?
 ① 이메일 ② 메신저
 ③ 공지사항 ④ 미니홈피
43. 다음 중 정보 검색엔진에 해당되지 않는 것은?
 ① naver ② yahoo
 ③ google ④ explorer
44. 주로 노트북에 부착되어 마우스 대신 사용되며 손가락의 움직임을 통해 커서의 이동과 클릭이 가능하게 하는 것은?
 ① USB ② 플로터
 ③ 터치패드 ④ 조이스틱
45. 컴퓨터 운영체제는 제어와 처리 프로그램으로 분류한다. 다음 중 제어 프로그램에 해당하지 않는 것은?
 ① 감시 프로그램 ② 작업 관리 프로그램
 ③ 데이터관리 프로그램 ④ 사용자 작성 프로그램
46. 다음 중 경합금 재료에 해당되는 것은?
 ① 주철 ② 탄소강
 ③ 합금강 ④ 알루미늄합금
47. 금속초미립자의 특성을 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 용점이 금속덩어리보다 높다.
 ② 활성이 거의 없어 화학반응을 일으키지 않는다.
- ③ 저온에서 열저항이 매우 커 열의 부도체이다.
 ④ Fe 계합금 초미립자는 금속덩어리보다 자성이 강하다.
48. 구상흑연주철을 제조할 때 접종제로 첨가되는 것은?
 ① P, S ② Mg, Ca
 ③ Cr, Ni ④ Co, Ti
49. 강의 표면에 용융 상태 혹은 반 용융 상태의 미립자를 고속으로 분사시켜 강 표면에 매우 강력한 보호피막이 형성되게 하는 표면 경화법은?
 ① 화염 경화법 ② 금속 용사법
 ③ 고주파 경화법 ④ 침탄 질화법
50. Mg-Al 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 내식성의 개선방법으로 소량의 Mn 을 첨가한다.
 ② Zn 의 함량이 함량분 이상 되면 주조성을 해친다.
 ③ Al 은 주조조직을 조대화하여 기계적 성질을 향상시킨다.
 ④ Mg-Al 합금은 Al 을 10% 정도까지 첨가한 것과 여기에 Zn 을 첨가한 것이 일반적으로 사용된다.
51. 다음 중 기능성 재료로서 실용하고 있는 가장 대표적인 형상기억합금으로 원자비가 1:1의 비율로 조성되어 있는 합금은?
 ① Ti - Ni ② Au - Cd
 ③ Cu - Cd ④ Cu - Sn
52. 강과 주철을 구분하는 탄소의 함유량은 약 몇 %인가?
 ① 0.1 ② 0.5
 ③ 1.0 ④ 2.0
53. 만능재료시험기를 통한 인장 시험 결과로 얻을 수 없는 것은?
 ① 연신율 ② 인장강도
 ③ 비틀림 ④ 단면수축률
54. Zn 을 5~20% 함유한 황동으로, 강도는 낮으나 전연성이 좋고, 색깔이 금색에 가까워 모조금이나 판 및 선 등에 사용되고 있는 황동은?
 ① 통백 ② 주석황동
 ③ 7-3황동 ④ 문쯔메탈
55. Fe-C 상태도에서 가장 온도가 낮은 것은?
 ① 공석선 ② 공정선
 ③ 순철의 A₂변태점 ④ 시멘타이트의 자기변태 온도
56. 재료의 경도 시험법 중 반발을 이용한 것은?
 ① 브리넬 경도시험 ② 비커즈 경도시험
 ③ 쇼어 경도시험 ④ 로크웰 경도시험
57. Cu와 Pb의 합금으로 고속 항공기 및 자동차의 베어링 메탈로 사용되는 합금은?
 ① Y합금 ② 켈밋합금
 ③ 두랄루민 ④ 콘스탄탄
58. 연납용으로 사용되는 용제가 아닌 것은?
 ① 염화아연 ② 붕사

③ 인산

④ 염산

59. 수동 피복 아크 용접봉 홀더에 대하여 설명한 것중 틀린 것은?

- ① 무게가 무거운 것일수록 좋다.
- ② 용접 시 홀더가 과열되지 않도록 한다.
- ③ 전기절연이 잘 되어야 한다.
- ④ 용접전류를 용접케이블에서 용접봉에 전달하는 기구이다.

60. AW-200인 용접기로, 무부하 전압 70V, 아크전압 30V인 교류 용접기의 역률과 효율은 각각 약 얼마인가?(단, 내부 손실은 3kW로 한다.)

- ① 역률 60.8%, 효율 56.2%
- ② 역률 56.2%, 효율 60.8%
- ③ 역률 64.3%, 효율 66.7%
- ④ 역률 66.7%, 효율 64.3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	②	①	②	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	③	②	②	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	④	②	①	①	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	①	③	①	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	③	④	④	④	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	①	④	③	②	②	①	③